

Módulo 5

Aula 1: Data-Ink Ratio

Questão 1

O conceito de *Data-Ink Ratio*, desenvolvido por Edward Tufte, define uma importante diretriz de design para a criação de gráficos claros e eficientes. De acordo com essa teoria, qual deve ser o objetivo principal de um analista ao desenhar uma visualização de dados?

- a) Maximizar a quantidade de cores vibrantes e elementos decorativos em 3D para capturar a atenção do leitor.
- b) Utilizar o máximo de tinta possível para preencher todas as áreas brancas do fundo do gráfico.
- c) Remover elementos desnecessários e redundantes, focando a "tinta" do gráfico na apresentação de dados realmente úteis.
- d) Adicionar grades densas, sombras e bordas pesadas para conferir um aspecto mais robusto ao relatório.
- e) Substituir os dados numéricos por ilustrações puramente artísticas para simplificar a mensagem.

Questão 2

Ao realizar uma "Limpeza Radical de Gráficos", o analista busca simplificar a visualização para tornar a mensagem mais clara e profissional. Assinale a alternativa que apresenta apenas elementos considerados desnecessários que devem ser evitados para não poluir a visualização:

- a) Títulos curtos e eixos ordenados.
- b) Grades excessivas, bordas pesadas, sombras e decorações sem função.
- c) Rótulos de dados e legendas explicativas.
- d) Variáveis numéricas e linhas de tendência essenciais.
- e) Escalas corretas e anotações de contexto.

Aula 2: Títulos e Labels

Questão 3

A escolha dos títulos em recursos visuais desempenha um papel fundamental na comunicação de *insights*. Segundo as boas práticas de design apresentadas, como deve ser estruturado o título ideal de um gráfico?

- a) Deve ser o mais genérico possível, como "Gráfico 1" ou "Vendas por mês", deixando a interpretação totalmente livre para o leitor.
- b) Deve conter um parágrafo longo e detalhado descrevendo todo o histórico de recolha do banco de dados.
- c) Deve ser curto, legível e explicar diretamente o principal *insight* ou conclusão do gráfico.
- d) Deve omitir a conclusão dos dados para gerar curiosidade no público-alvo.
- e) Deve ser escrito com fontes propositadamente pequenas e cores sem contraste para economizar espaço.

Questão 4

Os *Labels* (rótulos) localizados nos eixos e nas categorias de um gráfico possuem uma função técnica indispensável na visualização. Assinale a alternativa que descreve corretamente o objetivo principal da aplicação correta dos *labels*:

- a) Aumentar artificialmente o volume do gráfico para torná-lo visualmente mais complexo.
- b) Nomear os eixos e categorias de forma clara e objetiva, facilitando a leitura e evitando dúvidas na interpretação.
- c) Substituir os títulos principais e eliminar a necessidade de uma escala numérica no eixo Y.
- d) Introduzir elementos decorativos redundantes em conformidade com o *Data-Ink Ratio*.
- e) Ocultar os valores reais das variáveis para simplificar o painel visual.

Aula 3: Paleta Emocional

Questão 5

A psicologia das cores é uma ferramenta estratégica na criação de *dashboards* e gráficos de negócios, pois as cores influenciam diretamente as emoções e as interpretações de quem visualiza os dados. Com base nos exemplos clássicos apresentados no material, a associação correta entre a cor e o seu significado prático é:

- a) Vermelho → indica crescimento e estabilidade a longo prazo.
- b) Azul → representa perigo iminente ou perda financeira grave.
- c) Amarelo → sinaliza crescimento contínuo de forma segura.
- d) Verde → associado diretamente ao crescimento.
- e) Vermelho → transmite total confiança e neutralidade na informação.

Questão 6

O uso estratégico e moderado das cores é crucial para a eficácia de uma visualização. Qual é o principal risco alertado no material de estudo sobre o uso incorreto ou excessivo de cores num gráfico?

- a) Reduzir o tempo de renderização do gráfico no computador do utilizador.
- b) Confundir o utilizador e dificultar a interpretação visual dos dados essenciais.
- c) Corrigir automaticamente problemas de acessibilidade visual.
- d) Tornar o gráfico excessivamente profissional e polido para apresentações executivas.
- e) Forçar a padronização automática de todas as legendas para a cor azul.

Aula 4: Ética Visual

Questão 7

No âmbito da visualização de dados, a "Ética Visual" estuda diretrizes para garantir que os gráficos transmitam mensagens verdadeiras e não distorçam a realidade. Qual das seguintes práticas é classificada como uma forma de "Manipulação Visual" que deve ser evitada?

- a) Mostrar o contexto completo e transparente dos dados coletados.
- b) Cortar o eixo Y de forma tendenciosa ou utilizar escalas desproporcionais para exagerar variações.
- c) Manter uma proporção justa e escalas matematicamente corretas em todos os eixos.
- d) Priorizar a clareza e documentar abertamente as fontes originais da informação.
- e) Utilizar paletas de cores acessíveis que facilitam a comparação justa entre grupos.

Questão 8

Omitir dados cruciais ou utilizar eixos enganosos gera consequências graves para os utilizadores de relatórios corporativos ou académicos. De acordo com o material de Ética Visual, qual é o resultado direto de um gráfico mal projetado ou manipulado?

- a) Uma otimização no cálculo estatístico de médias móveis.
- b) Uma leitura incorreta dos dados por parte do público, gerando interpretações falsas ou equivocadas.
- c) O aumento automático do *Data-Ink Ratio* recomendado por Edward Tufte.
- d) Uma melhoria significativa na legibilidade das fontes em apresentações de slides.
- e) A eliminação completa de qualquer ruído ou viés interpretativo.

Aula 5: Do Notebook para o Slide

Questão 9

Os gráficos gerados num ambiente de desenvolvimento (como um Jupyter Notebook) são ideais para a análise exploratória, mas frequentemente falham quando inseridos diretamente numa apresentação de slides. Por que motivo é necessário adaptar essas visualizações antes de as expor num slide para uma audiência?

- a) Porque os slides exigem o uso obrigatório de gráficos tridimensionais com decorações pesadas.
- b) Para ocultar os *insights* analíticos e focar exclusivamente no design artístico do fundo do slide.
- c) Para garantir a legibilidade e o impacto visual adequado em telas grandes e projeções, ajustando elementos para o público.
- d) Porque o ambiente de slides bloqueia automaticamente a exibição de eixos com escalas lineares.
- e) Para aumentar o excesso de informações textuais e dados brutos na tela.

Questão 10

Ao realizar a transição de um gráfico do ambiente de programação para uma apresentação num slide, quais são os ajustes práticos recomendados pelas boas práticas de design?

- a) Reduzir o tamanho de todas as fontes e adicionar o máximo de dados secundários possíveis.
- b) Aumentar o tamanho das fontes, melhorar o espaçamento, destacar o *insight* principal e utilizar poucos elementos com bom contraste.
- c) Eliminar os rótulos dos eixos e utilizar cores sem nenhum contraste para suavizar a imagem.
- d) Manter exatamente a mesma proporção do notebook, independentemente do tamanho da tela de projeção.
- e) Adicionar sombras pesadas e preencher o fundo com decorações extras sem função.

Gabarito

1. **C**
2. **B**
3. **C**
4. **B**
5. **D**
6. **B**
7. **B**
8. **B**
9. **C**